

L'équilibre acido- basique



Année universitaire
2024-2025

Plan de cours

Introduction

I. Notion de base

II. Le potentiel d'hydrogène

III. Origines des ions H^+

III.1 Les sources de bases et d'acides

III.2 Bilan des Entrées et des Sorties

III.3 Modifications de la concentration des ions H^+

IV. ÉQUATION D'HENDERSON-HASSELBALCH

V. Régulation de l'équilibre acido-basique

V.1. Les systèmes tampons

V.2. Régulation pulmonaire

V.3. Régulation rénale

VI. Exploration biochimique

VII. Le trou anionique

Conclusion

Introduction :

L'équilibre acido-basique est un **paramètre fondamental** du maintien de l'homéostasie de l'organisme. Il repose sur la capacité du corps à réguler la concentration des ions hydrogène (H^+) dans les liquides biologiques afin de préserver un **pH stable**, essentiel au bon fonctionnement cellulaire.

Toute variation significative du pH sanguin peut entraîner des **perturbations métaboliques et physiologiques**. L'organisme dispose de **trois principaux mécanismes de régulation** permettant de compenser les fluctuations du pH :

1. **Les systèmes tampons**
2. **Le système respiratoire,**
3. **Le système rénal,**

I. notion de base :

Selon la théorie de Brønsted, un acide est un donneur de protons [H^+] ; tandis qu'une base est un accepteur de protons. A tout acide correspond une base conjuguée et vice versa. La relation entre les deux espèces chimiques est la réaction suivante :

$AH \rightarrow H^+ + A^-$ (AH est l'acide et A^- sa base conjuguée)

$B^- + H^+ \rightarrow BH$ (B^- est la base et BH son acide conjugué)

On distingue les acides forts qui sont complètement dissociés (**HCl**) et les acides faibles qui ne sont que partiellement dissociés (**acide carbonique (H_2CO_3)**).

Plus l'acide est dissocié, plus il donne des ions H^+ , plus il est dit fort.

II. Le potentiel d'hydrogène :

Le pH (potentiel hydrogène) d'une solution est une mesure de sa concentration en ions H^+

Chez un sujet sain le pH doit être maintenu autour de 7.38 -7.42

- **ALCALEMIE** = un pH sanguin $> 7,42(7.45)$
- **ACIDEMIE** = un pH sanguin $< 7,38(7.35)$

III. Origines des ions H^+

III.1 Les sources de bases et d'acides

a. Les acides volatils :

Le CO_2 est assimilé à un acide faible, il est éliminé par les poumons. Il provient de l'oxydation des glucides et des lipides (10.000 à 20.000 mmoles/jour). En présence d'eau il se dissocie selon la réaction (catalysée par l'anhydrase carbonique AC):



b. Acides fixes :

Ce sont des acides non volatils qui doivent être éliminés par les reins. Ils comprennent :

- **Des acides inorganiques** ; ce sont des acides non métabolisables tels que : acide sulfurique et l'acide phosphorique

- **Des acides organiques** ; ce sont des acides métabolisables tels que : acide lactique, acide acétylacétique et β hydroxybutyrique.

III.2. Bilan des entrées et des sorties :

a. Entrées :

Les entrées d'acides ou de bases peuvent être alimentaires ou métaboliques. Une alimentation riche en protéides aboutit à une surcharge acide. Au contraire, une alimentation végétarienne conduit, à un excès d'alcalins. Entre autres, l'organisme est beaucoup plus exposé à une surcharge acide que basique.

b. Sorties :

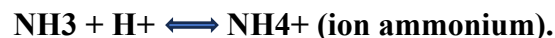
Elles sont assurées par deux voies : Le CO_2 est éliminé par les poumons et les acides fixes par le rein. En pathologie, on peut observer des pertes digestives anormales d'acides (vomissements, aspiration digestives), ou de bases (diarrhées sécrétoires). Lorsque l'organisme est confronté à une agression acide ou basique, perturbant ainsi son pH, celui-ci met en place des systèmes visant à rétablir le pH dans les limites physiologiques.

III.3. Modifications de la concentration des ions H^+

1. Certaines molécules (bases) font baisser la concentration en H^+ en se combinant avec les ions H^+ libres. C'est le cas des molécules qui libèrent des ions OH^- . Ces ions OH^- se combinent avec H^+ pour donner de l'eau.



2. D'autres bases comme l'ammoniac NH_3 peuvent fixer un ion H^+

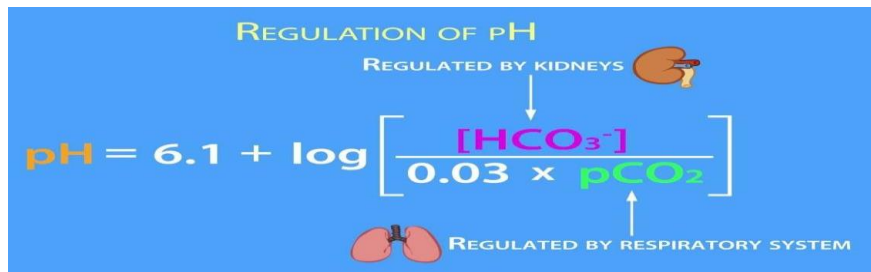


IV. ÉQUATION D'HENDERSON-HASSELBALCH :

L'équilibre acido-basique est à la fois déterminé et reflété par l'état du principal système tampon extracellulaire grâce à l'équation d'Henderson Hasselbach

$$\text{pH} = \text{pK} + \frac{[\text{KC03}]}{\text{PaCO}_2}$$

- Où α représente le coefficient de solubilité du gaz CO_2 il est égal à 0.03 mmol/l / mmHg. Il varie en fonction de la température.



V. Régulation de l'équilibre acido-basique :

Lorsque l'organisme est confronté à une agression acide ou basique, perturbant ainsi son pH, celui-ci met en place des systèmes visant à rétablir le pH dans les limites physiologiques.

L'adaptation de l'organisme aux changements de pH dépend de trois mécanismes :

- **Un mécanisme instantané** : les tampons du sang
- **Un mécanisme rapide** : la régulation pulmonaire de la PaCO_2
- **Un mécanisme lent** : la régulation rénale de $[\text{HCO}_3^-]$ plasmatique

V.1.LES TAMPONS CHIMIQUES :

Une solution tampon est une solution qui empêche toute variation du pH quand on lui ajoute un acide ou une base. Un tampon est constitué par le mélange d'acide faible et de sa base conjuguée.

Les acides et bases faibles étant incomplètement dissociées, sont capables de capter ou de libérer un proton et donc d'amortir les éventuelles variations de la concentration d' H^+ .

La valeur chimique d'un tampon dépend de plusieurs facteurs :

- Sa concentration;
- Son pK : un tampon est efficace si son pK est à ± 1 unité du pH du milieu ;
- La concentration en H^+ du milieu.

L'organisme comprend de nombreux systèmes tampons dans le sang, à l'intérieur des cellules et même dans les urines. Les deux principaux systèmes tampons du sang sont : **le système bicarbonate/acide carbonique et le tampon hémoglobine.**

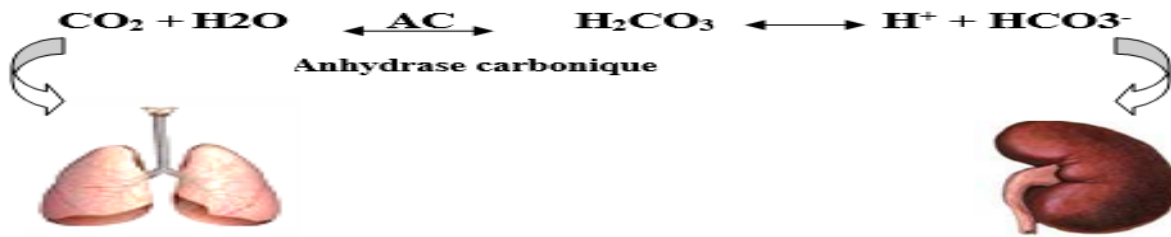
A/ Extracellulaires:

❖ *Système bicarbonate/acide carbonique ($\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$)*

Ce système tampon est d'une grande importance physiologique car :

- ✓ Sa concentration plasmatique est élevée dans le sang (26 mmol/L);
- ✓ C'est un système intra et extracellulaire ;
- ✓ C'est un système ouvert où la concentration de l'acide carbonique est contrôlée par le poumon et la

concentration du bicarbonate par le rein.



L'anhydrase carbonique est une enzyme très active au niveau du rein (TCP/TCD), l'œil et les globules rouges.

B/ Intracellulaires :

Les protéines, les ions phosphates et l'hémoglobine

🚦 Protéines plasmatiques :

Elles jouent un rôle mineur mais parfois significatif. Ce sont des molécules amphotères pouvant capter ou libérer des H⁺.

Ce sont des ampholytes, se comportant comme des acides ou des bases selon le pH du milieu

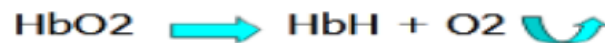
- Les protéines humaines ont un pH isoélectrique allant de 5 à 6,8, ils se comportent donc comme des acides faibles

🚦 Hémoglobine :

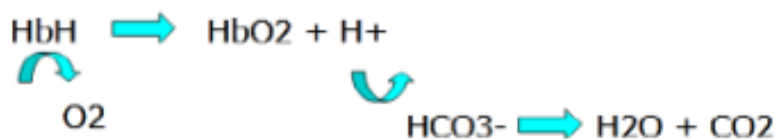
D'une importance capitale ; c'est l'un des meilleurs systèmes tampon avec les bicarbonates à cause de son abondance et sa haute valeur de tamponnement. C'est essentiellement au groupement imidazole de l'histidine que la majorité des protéines doivent leur pouvoir tampon physiologique.

En cas d'acidose (pH diminué), l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène diminue, ce qui permet de délivrer une quantité importante d'oxygène aux tissus et tamponner l'excès des ions H⁺. La diminution de cette affinité à l'O₂, en cas d'acidose, sont appelée **effet Bohr**.

Au niveau des tissus, HbO₂ va libérer l'O₂ pour le délivrer aux cellules, et éponger les H⁺ produits par l'hydratation du CO₂ provenant de ces mêmes cellules

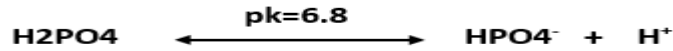


Au niveau des poumons, l'Hb peut être oxygénée et libérer dans le milieu les H⁺. Ceci permet de comprendre l'étroite interdépendance des tampons Hbinate et HCO₃⁻:



Phosphate

Le pouvoir tampon des phosphates s'exerce aussi bien dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire. Cependant, dans ce dernier il est significativement important. Ils interviennent également au niveau des reins, où ils sont considérés comme le principal tampon urinaire, en fixant les H^+ formant ainsi l'acidité titrable.



V.2. Régulation par le poumon :

- Le CO_2 produit en excès par les cellules est tamponné par les systèmes tampons (bicarbonates $+++$) et amené à la circulation pulmonaire sous forme d'acide carbonique $[H_2CO_3]$ qui se dissocie en $CO_2 + H_2O$ et le CO_2 est éliminé par les poumons.



- Le poumon joue un rôle capital dans l'adaptation de la $PaCO_2$:**
 - Si le taux de $[HCO_3^-]$ **diminue** (acidose métabolique) la ventilation est stimulée (**hyperventilation**) pour augmenter l'élimination de CO_2 et abaisser ainsi $[H_2CO_3]$.
 - Si le taux de $[HCO_3^-]$ **augmente** (alcalose métabolique) la ventilation diminue (**hypoventilation**) pour augmenter la PaO_2 .

V.3. La régulation rénale :

Seul l'acide carbonique peut être éliminé par le système respiratoire.
Les autres acides ou bases excédentaires sont donc excrétés par les reins.
Ils le font de deux façons :

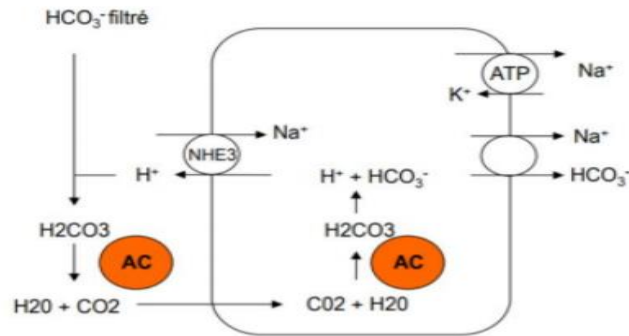
- En excréant ou en réabsorbant des ions H^+
- En augmentant ou diminuant le taux de réabsorption des ions HCO_3^-

Cette régulation comprend 3 étapes :

1- **Réabsorption spontanée des bicarbonates** jusqu'à une concentration seuil de 26-28mmol/L

Les bicarbonates filtrés par le glomérule sont presque totalement réabsorbés au niveau du tube proximal.

-La réabsorption des bicarbonates dépend en particulier de la $PaCO_2$ dont une élévation entraîne une réabsorption accrue et réciproquement.



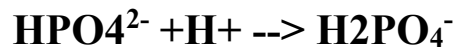
La réabsorption proximale des bicarbonates.

2- Acidité titrable:

- L'acidité titrable représente la quantité d' H^+ libérée dans les urines et associée au tampon phosphate di sodique.
- 10 à 40 mmol d' H^+ sont éliminées sous cette forme chaque jour.

On parle d'acidité titrable car on la mesure par la quantité de soude à 0.1 molaire que l'on doit ajouter à l'urine pour obtenir un pH de 7.40 identique à celui du plasma.

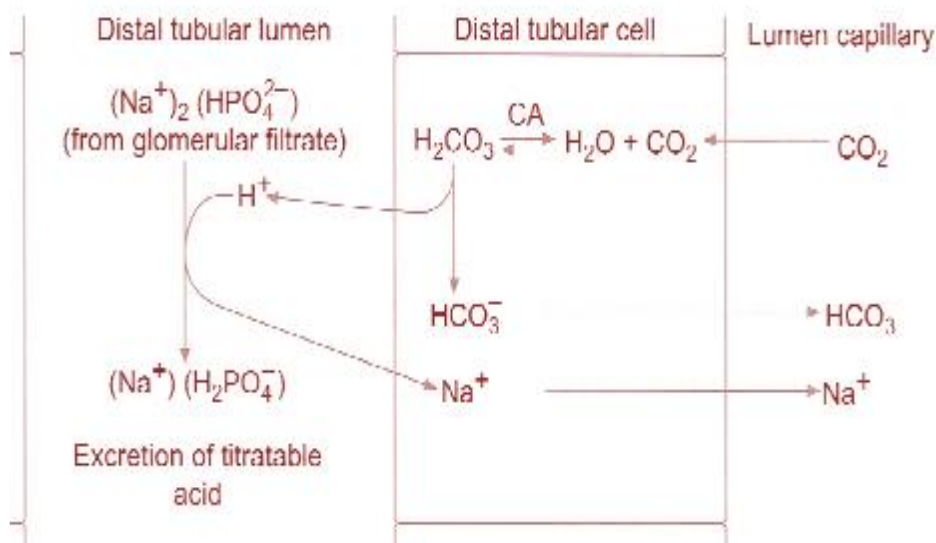
Elle se déroule au niveau du tube contourné distal dont l'excrétion rénale provoque la réabsorption d'un HCO_3^- .



-C'est à ce niveau qu'il y a compétition entre le K^+ et H^+

Acidose == > hyperkaliémie

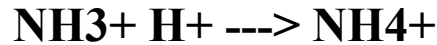
Alcalose == > hypokaliémie



Formation de l'acidité titrable au niveau des tubules rénaux

3- Ammoniaque:

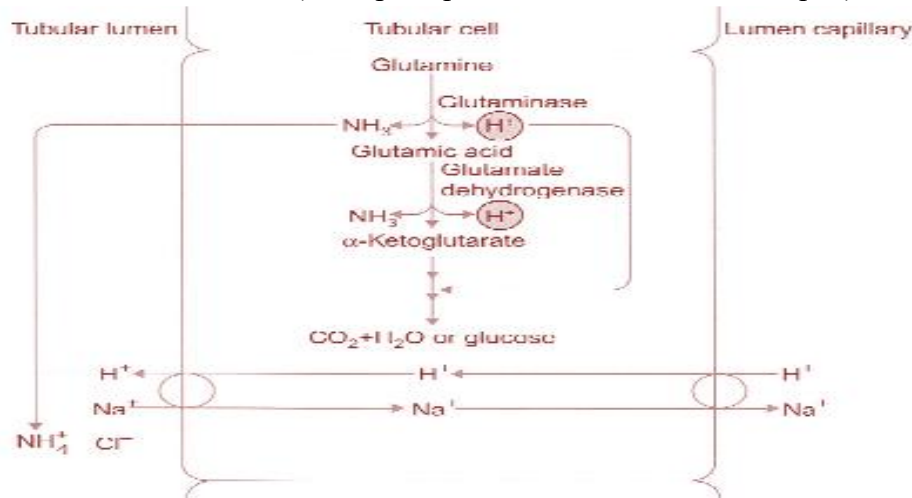
Excrétion des H^+ grâce aux ions ammonium :



Toutes les cellules tubulaires synthétisent de l'ammoniaque (dans la cellule tubulaire et dans l'urine tubulaire), mais le tubule proximal en fabrique le plus. NH_4^+ est sécrété dans le tubule proximal :

- ✚ Soit directement en échange de la réabsorption d'un ion Na^+
- ✚ Soit après dissociation en NH_3 et H^+ , le NH_3 diffuse dans la lumière tubulaire où il réagit avec l'ion H^+ sécrété pour former à nouveau du NH_4^+

A chaque ion NH_4^+ formé dans la lumière, un ion Na^+ est réabsorbé et un ion HCO_3^- régénéré. Le NH_4^+ , ion non diffusible, sera éliminé dans les urines (voilà pourquoi l'urine sent l'ammoniaque.)



Elimination des ions H^+ sous forme d'ammonium.

N. B :

- L'élimination d'un ion H^+ sous forme d'acidité titrable ou d'ammonium s'accompagne de la régénération d'un ion bicarbonate (qui est réabsorbé.)
- Ainsi, le bicarbonate utilisé pour tamponner la charge d' H^+ fixes produites chaque jour est récupéré

VI. Exploration biochimique:

Prélèvement :

Sang artériel : l'artère radiale est la plus fréquemment ponctionnée, cependant d'autres artères peuvent être utilisées à l'instar de l'artère fémorale ou l'artère humérale.

- L'utilisation d'un anesthésiant local n'est pas contre indiquée, (atténuer la douleur provoquée lors de la ponction artérielle).
- Le sang total est prélevé sur **héparinate de Li** ou de Na, les autres anticoagulants sont déconseillés (expl : oxalates, citrates et EDTA).

- Les seringues utilisées sont en verre ou en plastique.
 - La présence de bulles d'air dans la seringue peut fausser l'analyse en affectant la PaCO_2 , dans ce cas il faut éliminer toutes les bulles d'air et effectuer l'analyse dans les 10 minutes qui suivent le prélèvement.
 - L'oxygénothérapie doit être interrompue avant tout prélèvement pour gaz du sang,
 - En cas où son arrêt est impossible il est très utile de connaître la quantité d'oxygène administrée au sujet.
- 3 paramètres biologiques sanguins permettent d'explorer l'équilibre acido-basique. Il s'agit du :
 - pH,
 - PCO_2 ,
 - Les bicarbonates.

Les Gaz du sang: Valeurs usuelles

Paramètre	Valeurs usuelles
PH sanguin	7.38 - 7.42
PCO_2	35 - 45 mmHg
HCO_3^-	22 – 28 mmol / L
PO_2	80 - 100 mmHg

Ionogramme sanguin :

Age	Na^+ (Sodium)	K^+ (Potassium)	Cl^- (Chlore)
Nouveau-né	130-145	3,6-5,6	96-110
Nourrisson	133-145	3,7-5,2	96-110
Enfant	136-145	3,5-4,9	100-110
Adulte	135-145	3,5-5,5	100-110

VII. Le trou anionique:

Selon le principe de l'électroneutralité dans le plasma, la somme des concentrations des anions est égale à la somme des concentrations des cations.

Cations : Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} , Fe^{+3} , Zn^{++} , Cu^{++} .

Anions : Cl^- , HCO_3^- , protéinates, phosphates, sulfates.

- Ainsi il existe physiologiquement plus d'anions indosés que de cations indosés

- **Le trou anionique (TA)** représente les anions indosés sur l'ionogramme standard (protéinates, phosphates et sulfates) est donné par la formule :

$$TA = [Na^+] - ([HCO_3^-] + [Cl^-]) = 14 \pm 2 \text{ mmol/L}$$

On peut ainsi déterminer deux types d'acidoses :

- a) **Les acidoses métaboliques à trou anionique élevé et chlore normal** : L'ion H^+ s'accumule avec un anion organique ex : acétoacétate, le lactate, méthanol, aspirine, etc.
- b) **Les acidoses métaboliques à trou anionique normal et chlore élevé** : Dans ce cas il n'existe pas d'accumulation d'anions organiques, l'augmentation du chlore est parallèle à la baisse du bicarbonate.

Etiologies des acidoses métaboliques à Trou Anionique normal :

- Les **acidoses métaboliques à TA normal** peuvent être dues soit à une perte primitive de bicarbonate d'origine **digestive** ou **rénale** soit à un **excès d'apport de chlore**.
- Pour reconnaître l'origine digestive ou rénale de cette acidose, on peut s'aider par les éléments cliniques et par **le trou anionique urinaire :**

$$(TAU) := ([Na^+ + K^+] - [Cl^-]).$$

- Quand le TAU est **positif** l'origine de cette **acidose est rénale**
- S'il est **négatif** l'origine est plutôt **digestive**

Remarque :

Le **pH urinaire** est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité des urines. Il varie généralement entre **4,5 et 8**, avec une moyenne autour de **6**, ce qui indique une légère acidité.

Urine acide (pH < 5,5) → Diète riche en protéines, acidose métabolique, diabète (cétose), diarrhée.

Urine alcaline (pH > 7) → Régime végétarien, infections urinaires à germes uréasiques (Proteus, Klebsiella), alcalose métabolique.

CONCLUSION

L'interprétation de l'équilibre acide-base nécessite :

- Des bases théoriques solides ;
- La bonne interprétation des données clinico-anamnestiques ;
- Il faut toujours associer l'équilibre acide-base à l'équilibre électrolytique.

Références bibliographiques :

1. Hamm, LL (2013). L'homéostasie acido-basique. Journal clinique de la Société américaine de néphrologie, 8(12), 2141-2149.
2. Malnic, G., & Giebisch, G. (Eds.). (2015). Physiologie rénale : des molécules à la fonction. Presse académique.
3. Rose, BD, & Post, TW (Eds.). (2001). Physiologie clinique des troubles acido-basiques et électrolytiques. McGraw-Hill.
4. Seifter, JL, & Hirsch, IB (2013). Chapitre 17. Troubles acido-basiques. Dans les principes de médecine interne de Harrison, 18e. Mc Graw-Hill.
5. Quintard H, Ichai C. Troubles acidobasiques chez l'adulte.2020.
6. EMC - Anesthésie-Réanimation.7ème édition de collège universitaire des enseignants de néphrologie.2016.